TRABAJO PRÁCTICO N° 23

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS LINEALES DE PRIMER ORDEN, DE BERNOULLÍ Y TRAYECTORIAS ORTOGONALES

EJERCICIOS A RESOLVER POR EL DOCENTE EN LA CLASE PRÁCTICA:

1)e); 2)b); 4); 8), 11)b); 13)b); 17) 3ra familia de curvas

Consigna:

Emplee el software matemático que Ud. posea en su celular o en su computadora, para verificar los resultados obtenidos manualmente, en los siguientes ejercicios.

1) Encuentre la solución general y la particular de las siguientes ecuaciones lineales de primer orden.

a). $y'+y=\cos x$

b). $tgx\dfrac{dy}{dx}+y\sec x=0$

c). $y'+y=x+e^{x}$ $\qquad y(0)=0$

d). $\dfrac{dy}{d\theta}-y\tan\theta=1$

e). $\left(1+x^{2}\right)y'+2xy=3\sqrt{x}$ $\qquad y(0)=2$

2) Resuelva las siguientes ecuaciones de Bernoulli.

a). $y'-4y=2e^{x}y^{1/2}$

b). $xy'-y=y^{2}\ln x$

c). $y'+y=y^{2}(\cos x-\operatorname{sen}x)$

d). $y'+\dfrac{2}{x}y=\dfrac{y^{3}}{x^{2}}$

3) Un objeto de masa m se lanza a partir de reposo en caída con una resistencia del aire proporcional a la velocidad. La ecuación diferencial que describe el comportamiento de la velocidad del cuerpo es:

$m\dfrac{dv}{dt}=mg-cv$ donde t es el tiempo, g la aceleración. de la gravedad y c es una constante. Determine la velocidad en función del tiempo y la velocidad límite para un t grande.

4) La intensidad de corriente que circula por un circuito de resistencia R e inductancia L satisface la ecuación: $L\dfrac{di}{dt}+Ri=V$; donde V es la fuerza

electromotriz externa aplicada. Pruebe que el crecimiento de corriente (*V cte., i=0*) para *t=0* viene dado por $i = \frac{V}{R}\left(1 - e^{-R/L^t}\right)$.

5) El cambio de utilidad neta de *p* a medida que va cambiando el gasto de publicidad *x* está dado por $\frac{dp}{dx} = K - a(p + x)$ donde *K* y *a* son constantes. Establezca *p* como función de *x* para $p = p_0$ cuando *x=0*.

6) La carga eléctrica instantánea q(t) que circula por un circuito de resistencia R y capacidad C, satisface la ecuación:R dq / dt + 1/C q = V. Donde V es la fuerza electromotriz externa aplicada. Encuentre la variación temporal de la carga si la fem es constante. Considere como condición inicial para t = 0; q = 0.

7) Bajo ciertas condiciones, la cantidad de calor Q [cal/seg] que pasa a través de una pared está dada por: Q = - k A dT/dx, donde k es la conductividad del material, A[cm²] es la sección de una cara de la pared perpendicular a la dirección del flujo y T es la temperatura a x [cm] de esa cara, de forma que T disminuye cuando x aumenta. Hallar el número de calorías por hora del calor que pasa por 1 m² de pared de una habitación frigorífica de 125 cm de espesor, si la temperatura interna es de -5° C y la externa de 75° C. Considere k = 0,0025.

8) Halle el tiempo necesario para vaciar un tanque cilíndrico de radio 80 cm y altura 100 cm, a través de un orificio redondo de radio 1 cm, situado en el fondo del tanque; se sabe que por un orificio de ese tipo sale el agua a una velocidad $v = 4{,}8.\sqrt{h}$ [dm/seg], donde h es la altura del agua en el tanque.

9) Un barco que pesa 48.000 toneladas parte del reposo bajo el impulso de una fuerza propulsora constante de 100.000 kgf.

a. halle su velocidad como una función del tiempo t, sabiendo que la fuerza de fricción en kgf. es 10^4v.
b. halle la velocidad terminal (esto es cuando t ->∞).

Sugerencia: (m dv/dt +10^4v = 100.000).

10) Un paracaidista está cayendo con una velocidad de 53.65 m/seg cuando se abre su paracaídas. Si la resistencia del aire es W v²/256 lb, donde W es el peso total del hombre y del paracaídas, halle su velocidad como una función del tiempo t después de abierto el paracaídas. (W/g dv/dt + W v²/256 = W)

11) Resuelve los siguientes problemas con valor inicial:

a) $y' + 7y = e^{3x} \quad y(0) = 0$

b) $xy' + 3y = \frac{2}{x(1+x^2)} \quad y(-1) = 0$

c) $y' + \frac{1}{x}y = \frac{2}{x^2} + 1 \quad y(-1) = 0$

d) $y' + \cot(x)y = \cos x \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$

12) Los experimentos indican que el cuerpo absorbe la glucosa a una razón proporcional a la cantidad de glucosa presente en el torrente sanguíneo. Sea λ la constante positiva de proporcionalidad, supongamos ahora que se inyecta glucosa en la sangre de un paciente a razón constante r unidades por unidad de tiempo. Sea G = G(t) el número de unidades en la sangre del paciente en el momento t > 0. Entonces $G' = -\lambda G + r$ donde el primer término a la derecha representa la absorción de la glucosa por el cuerpo del paciente y el segundo término representa la glucosa administrada. Determine G para t > 0 dado que G(0) = G_0. También determine el límite de G cuando t tiende a infinito.

13) Resuelva los siguientes problemas de valor inicial:

a) $y' - 2y = xy^3 \quad y(0) = 2\sqrt{2}$

b) $xy' + y = x^4 y^4 \quad y(1) = \frac{1}{2}$

c) $y' - 4y = \frac{48x}{y^2} \quad y(0) = 1$

d) $y' - xy = xy^{\frac{3}{2}} \quad y(1) = 4$

14) Halle un factor integrante y resuelva la ecuación.

a) $\left(\frac{2 - y^3}{x}\right) - 3y^2 y' = 0$

b) $y\,dx + (2x - ye^y)dy = 0$

c) $2\,\text{sen}\, y\,dx + \cos x\,dy = 0 \qquad y_0 = \frac{\pi}{2}$

d) $xy^2 + y^3 = \frac{a^3}{x}$

15) Demuestre que para la ecuación dada es un factor integrante y resolverla.

$$\left(3x + \frac{6}{y}\right)dx + \left(\frac{x^2}{y} + \frac{3y}{x}\right)dy = 0 \qquad Q(x, y) = xy$$

16) Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales analizando a que clase corresponden y usando la sustitución sugerida en el caso que corresponda.

a) $2y'x^3 = 3yx^2 + y^3$

b) $(y\cos x + 2xe^y) + (\text{sen}\, x + x^2 e^y x^2)y' = 0$

c) $x\,y^2 y' + y^3 = \frac{a^3}{x}$

d) $y' = \dfrac{2x + y - 1}{4x + 2y + 5}$

e) $(xy + 2xy\ln^2 y + y\ln y)dx + (2x^2 \ln y + x)dy = 0 \qquad x\ln y = t$

17) Halle las trayectorias ortogonales de las siguientes familias de curvas:

$xy = c$

$x^2 + y^2 = 2ax$

$y = ce^{-2x}$

$x^2 - 2y^2 = k$

$y = k\, e^{-x}$